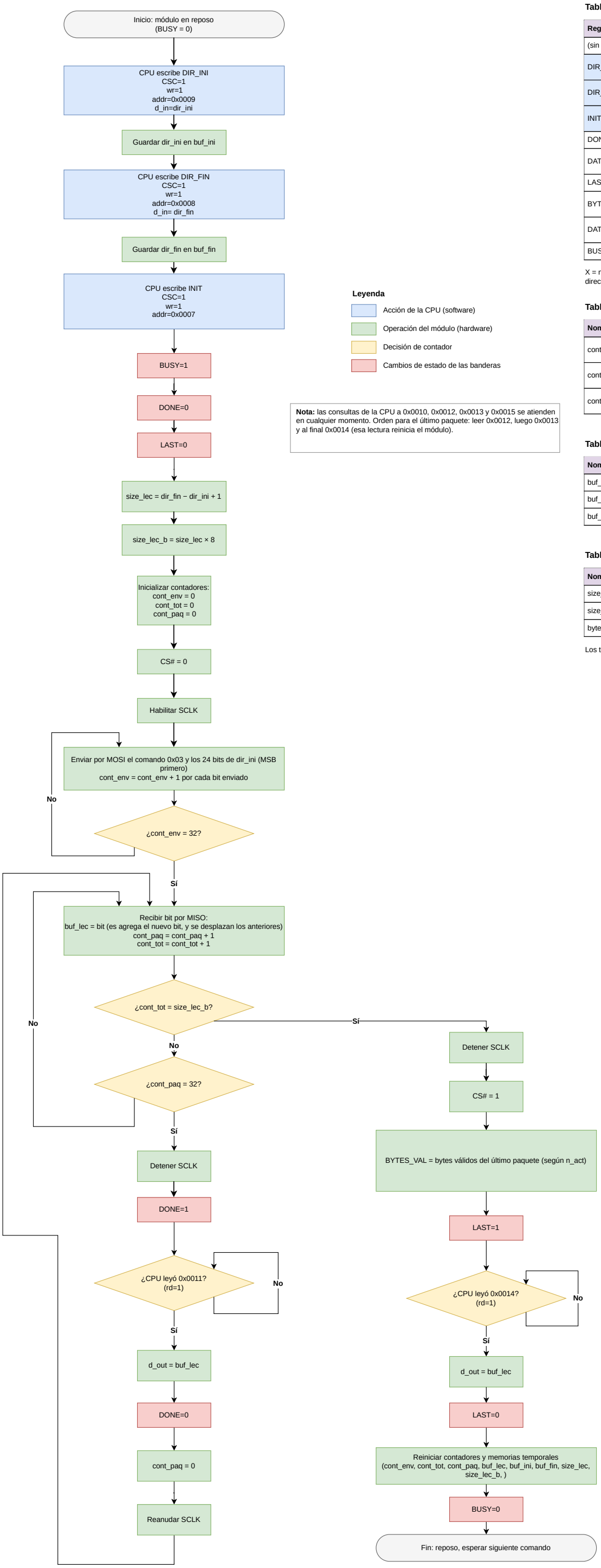


Nota: las consultas de la CPU a 0x0010, 0x0012, 0x0013 y 0x0015 se atienden en cualquier momento. Orden para el último paquete: leer 0x0012, luego 0x0013 y al final 0x0014 (esa lectura reinicia el módulo).

Tabla 1. Registros que consulta la CPU (mcf)

Registro	addr	CSC	wr	rd	d_in	d_out	Qué hace el mcf
(sin acceso)	X	0	0	0	X	X	No toca el bus
DIR_INI	0x0009	1	1	0	dir_ini en [23:0], el resto X	X	Guarda la dirección de inicio
DIR_FIN	0x0008	1	1	0	dir_fin en [23:0], el resto X	X	Guarda la dirección final
INIT	0x0007	1	1	0	X	X	BUSY ← 1, calcula size_lec y size_lec_b, arranca la lectura
DONE	0x0010	1	0	1	X	bit 0 = DONE, el resto X	Solo informa que hay un paquete listo
DATO	0x0011	1	0	1	X	[31:0] = paquete de 32 bits	Entrega el paquete, DONE ← 0, cont_paq ← 0 y reanuda SCLK
LAST	0x0012	1	0	1	X	bit 0 = LAST, el resto X	Solo informa que llegó el último paquete
BYTES_VAL	0x0013	1	0	1	X	[1:0] = BYTES_VAL, el resto X	Informa cuántos bits del último paquete son válidos: 00=8, 01=16, 10=24, 11=32
DATO_LAST	0x0014	1	0	1	X	[31:0] = último paquete	Entrega el último paquete, LAST ← 0, BUSY ← 0 y reinicia todo
BUSY	0x0015	1	0	1	X	bit 0 = BUSY, el resto X	Solo informa que hay una lectura en curso

X = no importa lo que haya en ese pin. Filas azules: escritura de la CPU. Filas blancas: lectura de la CPU. En cada acceso, el pin wr o rd que no se usa va en 0. Las direcciones son ejemplos.

Tabla 2. Contadores

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
cont_env	6	32	Bits enviados por MOSI (8 del comando y 24 de buf_ini). Al llegar a 32 empieza la recepción
cont_paq	6	32	Bits recibidos del paquete actual. Al llegar a 32 se detiene SCLK y sube DONE
cont_tot	28	2^{27} (134 217 728)	Bits recibidos en total desde INIT. Cuando vale size_lec_b, la lectura termina

Tabla 3. Bufs

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
buf_ini	24	$2^{24} - 1$ (16 777 215)	Dirección de inicio dentro de la flash, escrita por la CPU
buf_fin	24	$2^{24} - 1$ (16 777 215)	Dirección final dentro de la flash, escrita por la CPU
buf_lec	32	$2^{32} - 1$ (4 294 967 295)	Paquete de 32 bits que se arma con los bits que entran por MISO

Tabla 4. Variables

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
size_lec	25	2^{24} (16 777 216)	Cantidad de bytes a leer: buf_fin − buf_ini + 1
size_lec_b	28	2^{27} (134 217 728)	size_lec convertido a bits (size_lec × 8)
bytes_val	2	3 (binario 11)	Cuántos bits del último paquete son válidos: 00=8, 01=16, 10=24, 11=32

Los tamaños y valores máximos asumen la flash de 16 MiB de ejemplo (direcciones de 24 bits y bus de datos de 32 bits).